第二部分 集合论

关系

- 宇宙间存在着形形色色的联系, 这些联系正是各门学科所要研究的主要问题.
  - 例 数的>, =, < 关系; 变量的函数关系; 程序的输入与输出联系; 程序间的调用关系; 数据库的数据特性联系等.
- 集合论为刻划这种联系提供了一种数学模型: 关系.
- 在这一章中, 关系是一个集合, 以具有该种联系的事物对为其成员. 因而在关系的研究中可方便地使用集合论的概念,方法和成果.

第二部分 集合论

第七章 二元关系

7.1 有序对与笛卡儿积

7.2 二元关系的定义与表示

7.3 关系的运算

7.4 关系的性质

7.5 关系的闭包

7.6 等价关系与划分

7.7 偏序关系

7.1 有序对与笛卡儿积

定义7.1 由两个元素 x 和 y，按照**一定的顺序**组成的二元组称为**有序对**，记作 $<x,y>$.

有序对性质:

(1) 有序性 $<x,y>\neq<y,x>$ （当$x\neq y$时）

(2) $<x,y>$与$<u,v>$相等的充分必要条件是 $<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u \wedge y=v$.

笛卡儿积

定义7.2 设A,B为集合，A与B的**笛卡儿积**记作$A\times B$，且

$$A\times B = \{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in B\}.$$

例 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$

$A\times B =\{<1,a>,<1,b>,<1,c>,<2,a>,<2,b>,<2,c>,<3,a>,<3,b>,<3,c>\}$

$B\times A =\{<a,1>,<b,1>,<c,1>,<a,2>,<b,2>,<c,2>,<a,3>,<b,3>,<c,3>\}$

$A=\{\varnothing\}$, $B=\varnothing$

$P(A)\times A = \{<\varnothing,\varnothing>, <\{\varnothing\},\varnothing>\}$

$P(A)\times B = \varnothing$

笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B,\ A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing)$$

(2) 不适合结合律

$$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing,\ C\neq\varnothing)$$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \qquad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$$

$$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \qquad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$$A\times\varnothing = \varnothing\times B = \varnothing$$

(5) 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 则 $|A\times B| = mn$

性质证明

证明 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

证 任取 $\langle x,y\rangle\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cup C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\vee y\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\wedge y\in B)\vee(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle\in A\times B)\vee(\langle x,y\rangle\in A\times C)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in(A\times B)\cup(A\times C)$

所以有$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$.

实例

例

(1) 证明$A=B,C=D \Rightarrow A\times C=B\times D$

(2) $A\times C = B\times D$是否推出 $A=B,C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $<x,y>\in A\times C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in C$

$\Leftrightarrow x\in B\wedge y\in D$

$\Leftrightarrow <x,y>\in B\times D$

(2) 不一定.反例如下:

$A=\{1\}$， $B=\{2\}$, $C = D = \varnothing$, 则 $A\times C = B\times D$ 但是$A \neq B$.

实例

设 A、B、C 为集合，判断：$A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$ 是否成立。

解 一般不成立。

取 $A = \varnothing$、$B = \{1\}$、$C = \{2\}$，则 $A \times B = A \times C = \varnothing$，但 $B \neq C$。

若补充 $A \neq \varnothing$，则结论成立。

任取 $a \in A$，对任意 x，有 $x \in B \Leftrightarrow \langle a,x \rangle \in A \times B$

$\Leftrightarrow \langle a,x \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in C$，因此 $B = C$。

7.2 二元关系

定义7.3 一个集合如果为空集，或集合非空，且它的元素全是有序对，就称为**二元关系**，简称关系，记作 R。

若 $\langle x,y\rangle \in R$，记作 xRy。

若 $\langle x,y\rangle \notin R$，记作 $x\not Ry$。

例如 $R=\{\langle 1,2\rangle, \langle a,b\rangle\}$ 是二元关系。

当 a、b 不是有序对时，$S=\{\langle 1,2\rangle, a, b\}$ 不是二元关系。

可写作 $1R2$、aRb、$a\not Rc$

A到B的关系与A上的关系

定义7.4 设A,B为集合，$A\times B$的任何子集所定义的二元关系叫做从A到B的二元关系。

当 $A=B$ 时，称为 A 上的二元关系。

例 A = {0,1}，B = {1,2,3}。

R_1={<0,2>}， $R_2=A\times B$， $R_3=\varnothing$， R_4={<0,1>}

R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系。

R_3, R_4 也是 A 上的关系。

计数 $|A|=n$ 时，$|A\times A|=n^2$，A 上共有2^{n^2}个关系。

例如 $|A|=2$ 时，共有 $2^4=16$个不同的关系；$|A|=3$ 时，共有 $2^9=512$ 个不同的关系。

二元关系的个数

设 $A=\{a,b\}$，$A\times A=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

A 上的每个二元关系 R，都是 $A\times A$ 的一个子集。例如：

$R_1 = \varnothing$

$R_2 = \{\langle a,b\rangle\}$

$R_3 = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

$R_4 = \{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$

$R_5 = A\times A$

每个有序对均可“选入”或“不选入”，4次选择相互独立。

因此，不同关系共有 $2\times 2\times 2\times 2=2^4=16$ 个。

A上重要关系的实例

定义7.5 设 A 为集合，

空关系 $\varnothing$是A 上的关系，称为**空关系**

全域关系 $E_A = \{<x,y> \mid x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系 $I_A = \{\langle x,x\rangle \mid x \in A\}$。

小于等于关系 $L_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \leq y\}$，$A$ 为实数子集。

整除关系 $D_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x$ 整除 $y\}$，A 为非零整数的子集。

包含关系 $R_{\subseteq} = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \subseteq y\}$，$A$ 为集合族。

实例

例如, $A=\{1, 2\}$, 则

$E_A = \{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$　$I_A = \{<1,1>,<2,2>\}$

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则

$L_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

例如 $A = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$

$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

类似的还可以定义：大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等.

课堂练习

设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，列出 A 上的下列关系。

(1) $R_1=\{\langle x,y\rangle \mid x$ 整除 y 且 $x\neq y\}$。

(2) $R_2=\{\langle x,y\rangle \mid 3$ 整除 $x-y\}$。

解 $R_1=\{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 1,6\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 2,6\rangle, \langle 3,6\rangle\}$。

$R_2=I_A \cup \{\langle 1,4\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 5,2\rangle, \langle 3,6\rangle, \langle 6,3\rangle\}$。

R_2 把元素按除以3的余数分组：$\{1,4\}$、$\{2,5\}$、$\{3,6\}$。

关系的表示

1. 关系矩阵

若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$，$R$是从$A$到$B$的关系，$R$的关系矩阵是布尔矩阵$M_R = [\, r_{ij} \,]_{m\times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow < x_i, y_j > \in R$.

2. 关系图

若$A= \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$R$是$A$上的关系，$R$的关系图是$G_R=<A, R>$, 其中$A$为结点集，$R$为边集. 如果$<x_i,x_j>$属于关系$R$，在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

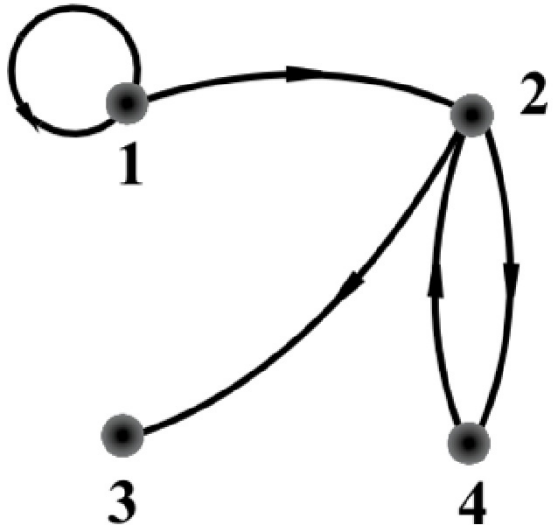
注意：

- 关系矩阵适合表示从A到B的关系或A上的关系（A,B为有穷集）
- 关系图适合表示有穷集A上的关系

实例

例 A={1,2,3,4}, R={<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>}, R的关系矩阵M_R和关系图G_R如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



7.3 关系的运算

定义7.6 关系的**定义域**、**值域**与**域**分别定义为

$$\mathrm{dom}R = \{ x \mid \exists y\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{ran}R = \{ y \mid \exists x\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{fld}R = \mathrm{dom}R \cup \mathrm{ran}R$$

例 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,3\rangle\}$, 则

$\mathrm{dom}R=\{1, 2, 4\}$

$\mathrm{ran}R=\{2, 3, 4\}$

$\mathrm{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$

关系运算(逆与合成)

定义7.7 关系的**逆运算**

$$R^{-1} = \{ \langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R \}$$

定义7.8 关系的**合成运算**

$$R \circ S = \{ \langle x, z\rangle \mid \exists\, y\, (\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, z\rangle \in S) \}$$

例 $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$S = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

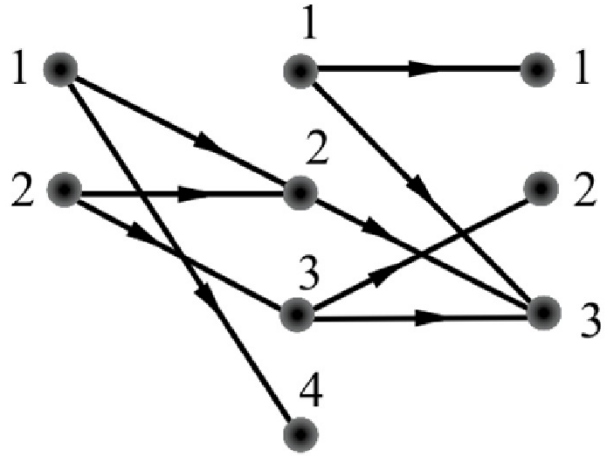
$R \circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

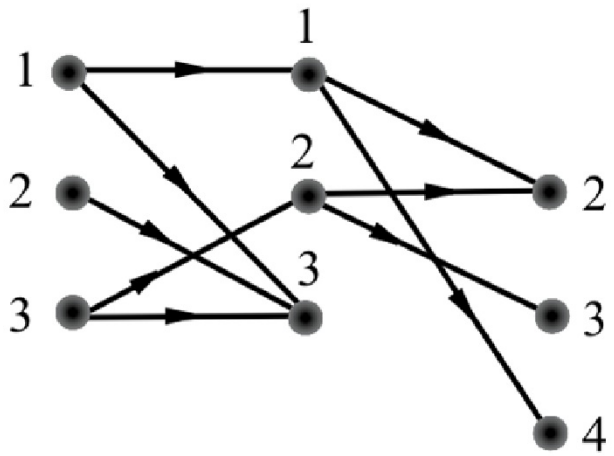
合成的图示法

利用图示方法求合成

$R = \{<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>\}$, $S = \{<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$



$R \circ S$



$S \circ R$

$R \circ S = \{<1,3>, <2,2>, <2,3>\}$

$S \circ R = \{<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>\}$

课堂练习

例 已知 $R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\varnothing, \{\varnothing\}\rangle\}$，

$S = \{\langle\{\varnothing\}, \varnothing\rangle\}$，求 $R \circ R$、$R \circ S$、$S \circ R$、$\mathrm{dom}\, R$、$\mathrm{ran}\, S$ 和 R^{-1}。

课堂练习

例 已知 $R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\varnothing, \{\varnothing\}\rangle\}$，

$S = \{\langle\{\varnothing\}, \varnothing\rangle\}$，求 $R \circ R$、$R \circ S$、$S \circ R$、$\mathrm{dom}\, R$、$\mathrm{ran}\, S$ 和 R^{-1}。

解 $R \circ R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\{\{\varnothing\}\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\rangle\}$

$R \circ S = \{\langle\{\{\varnothing\}\}, \varnothing\rangle, \langle\varnothing, \varnothing\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\varnothing\}\rangle\}$

$\mathrm{dom}\, R = \{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \varnothing\}$

$\mathrm{ran}\, S = \{\varnothing\}$

$R^{-1} = \{\langle\{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\{\varnothing\}, \varnothing\rangle\}$

关系运算(限制与像)

定义7.9 设R为二元关系, A是集合

(1) R在A上的**限制**记作 $R\restriction A$, 其中

$$R\restriction A = \{ <x,y> \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A在R下的**像**记作$R[A]$, 其中

$$R[A]=\mathrm{ran}(R\restriction A)$$

说明:

- R在A上的限制 $R\restriction A$是 R 的子关系，即 $R\restriction A \subseteq R$
- A在R下的像 $R[A]$ 是 $\mathrm{ran}R$ 的子集，即 $R[A] \subseteq \mathrm{ran}R$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\upharpoonright\{1\}=$

$R\upharpoonright\varnothing=$

$R\upharpoonright\{2,3\}=$

$R[\{1\}]=$

$R[\varnothing]=$

$R[\{3\}]=$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\upharpoonright\{1\} = \{<1,2>,<1,3>\}$

$R\upharpoonright\varnothing = \varnothing$

$R\upharpoonright\{2,3\} = \{<2,2>,<2,4>,<3,2>\}$

$R[\{1\}] = \{2,3\}$

$R[\varnothing] = \varnothing$

$R[\{3\}] = \{2\}$

关系运算的性质

定理7.1 设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

证 (1) 任取$<x,y>$, 由逆的定义有 $<x,y>\in(F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow <y,x>\in F^{-1} \Leftrightarrow <x,y>\in F$.

所以有$(F^{-1})^{-1}=F$.

(2) 任取x, $x\in\mathrm{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(<x,y>\in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y(<y,x>\in F) \Leftrightarrow x\in\mathrm{ran}F$

所以有 $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$. 同理可证 $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$.

关系运算的性质

定理7.2 设F, G, H是任意的关系, 则

(1) $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$　　(2) $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

证 (1) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\circ G \wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (\ \exists s\ (<x,s>\in F \wedge <s,t>\in G)\wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,s>\in F \wedge <s,t>\in G \wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\ (<x,s>\in F \wedge \exists t\ (<s,t>\in G \wedge <t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\ (<x,s>\in F \wedge <s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ(G\circ H)$

所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

(2) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)^{-1}$

$\Leftrightarrow <y,x>\in F\circ G$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<y,t>\in F \wedge <t,x>\in G)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in G^{-1} \wedge <t,y>\in F^{-1})$

$\Leftrightarrow <x,y>\in G^{-1}\circ F^{-1}$

所以 $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

关系运算的性质

定理7.3 设R为A上的关系, 则 $R\circ I_A = I_A\circ R = R$

证 任取$\langle x,y\rangle$

$\langle x,y\rangle \in R\circ I_A$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in I_A)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge t=y \wedge y\in A)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R$

关系运算的性质

定理7.4 (1) $F\circ(G\cup H)=(F\circ G)\cup(F\circ H)$ (2) $(G\cup H)\circ F=(G\circ F)\cup(H\circ F)$

(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq(F\circ G)\cap(F\circ H)$ (4) $(G\cap H)\circ F\subseteq(G\circ F)\cap(H\circ F)$

只证(3) 任取$<x,y>$, $<x,y>\in F\circ(G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ ((<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H))$

$\Rightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge\exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\wedge<x,y>\in F\circ H$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\cap F\circ H$

所以有 $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$

反例

例 $F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$，反向包含不一定成立。

取 $A = \{a,b,c,d\}$，$F = \{\langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle\}$，

$G = \{\langle b,d\rangle\}$，$H = \{\langle c,d\rangle\}$。

解 $F \circ G = \{\langle a,d\rangle\}$，使用中间元素 b。

$F \circ H = \{\langle a,d\rangle\}$，使用中间元素 c。

所以 $(F \circ G) \cap (F \circ H) = \{\langle a,d\rangle\}$。

但 $G \cap H = \varnothing$，故 $F \circ (G \cap H) = \varnothing$。

因此，$\langle a,d\rangle \in (F \circ G) \cap (F \circ H)$，但 $\langle a,d\rangle \notin F \circ (G \cap H)$。

关键 右边允许不同的中间元素，左边要求同一个中间元素。

推广

定理7.4 的结论可以推广到有限多个关系

$$R\circ(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n) = R\circ R_1 \cup R\circ R_2 \cup \ldots \cup R\circ R_n$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n)\circ R = R_1\circ R \cup R_2\circ R \cup \ldots \cup R_n\circ R$$

$$R\circ(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n) \subseteq R\circ R_1 \cap R\circ R_2 \cap \ldots \cap R\circ R_n$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n)\circ R \subseteq R_1\circ R \cap R_2\circ R \cap \ldots \cap R_n\circ R$$

关系运算的性质

定理7.5 设F为关系, A, B为集合, 则

(1) $F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$

(2) $F[A\cup B]=F[A]\cup F[B]$

(3) $F\restriction(A\cap B)=F\restriction A\cap F\restriction B$

(4) $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

证明

证 只证 (1) 和 (4).

(1) $F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$

任取$<x,y>$

$<x,y>\in F\restriction(A\cup B)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\wedge x\in A\cup B$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\wedge(x\in A\vee x\in B)$

$\Leftrightarrow (<x,y>\in F\wedge x\in A)\vee(<x,y>\in F\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\restriction A\vee<x,y>\in F\restriction B$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\restriction A\cup F\restriction B$

所以有$F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$.

证明

(4) $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

任取y,

$y\in F[A\cap B]$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A\cap B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ ((<x,y>\in F\wedge x\in A)\wedge(<x,y>\in F\wedge x\in B))$

$\Rightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A)\wedge\exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow y\in F[A]\wedge y\in F[B]$

$\Leftrightarrow y\in F[A]\cap F[B]$

所以有$F[A\cap B]=F[A]\cap F[B]$.

$F=\{\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle\}$，$A=\{1\}$，$B=\{2\}$。

$F[A\cap B]=\varnothing$，但$F[A]\cap F[B]=\{0\}$。

关系的幂运算

定义7.10

设 R 为 A 上的关系, n为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

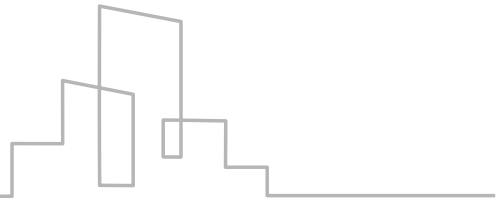
(1) $R^0 = \{ <x,x> \mid x \in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

注意:

- 对于A上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1{}^0 = R_2{}^0 = I_A$
- 对于A上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$

幂的求法



例　设$A = \{a,b,c,d\}$, $R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

幂的求法

例 设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2的关系矩阵分别是:

$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

幂的求法

R^3和R^4的矩阵是：

$$M^3 = \begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}, M^4 = \begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此$M^4=M^2$, 即$R^4=R^2$. 因此可以得到 $R^2=R^4=R^6=\ldots$， $R^3=R^5=R^7=\ldots$

R^0的关系矩阵是

$$M^0 = \begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

关系图

$R^0, R^1, R^2, R^3,\ldots$的关系图如下图所示.

$R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$

R^0

R^1

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

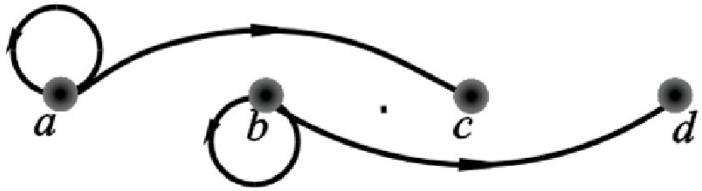
关系图

$R^0, R^1, R^2, R^3,\ldots$的关系图如下图所示.

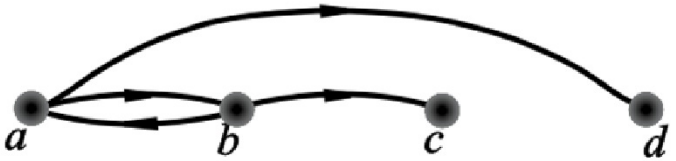
$R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$

R^0

R^1



$R^2=R^4=\ldots$



$R^3=R^5=\ldots$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

练习

设 $A = \{a,b,c,d,e,f\}$，

$R = \{\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle, \langle c,d\rangle, \langle d,e\rangle, \langle e,f\rangle\}$。求 R^n。

练习

设 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$，

$R=\{\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,d\rangle,\langle d,e\rangle,\langle e,f\rangle\}$。求 R^n。

解 $R^1=R$。

$R^2=\{\langle a,c\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,e\rangle,\langle d,f\rangle\}$。

$R^3=\{\langle a,d\rangle,\langle b,e\rangle,\langle c,f\rangle\}$。

$R^4=\{\langle a,e\rangle,\langle b,f\rangle\}$，$R^5=\{\langle a,f\rangle\}$。

当 $n\geq 6$ 时，$R^n=\varnothing$。

解释 R^n 对应沿链恰好走 n 步所能到达的有序对。

幂运算的性质

定理7.6 若 A 是 n 元集，R 是 A 上的关系，则存在自然数 $s<t$，使得 $R^s=R^t$。

证 $A\times A$ 有个元素，故 A 上只有 2^{n^2} 个不同的关系。

考察关系序列 R^0 、R^1、R^2、…。

取前 $2^{n^2}+1$ 项，依据鸽巢原理，至少两项相同。

因此存在 $s<t$，使 $R^s=R^t$。

幂运算的性质

定理7.7 设 R 是 A上的关系， $m, n\in\mathrm{N}$, 则

(1) $R^m\circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的$m\in\mathrm{N}$, 施归纳于n.

若$n=0$, 则有

$$R^m\circ R^0 = R^m\circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m\circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m\circ R^{n+1} = R^m\circ(R^n\circ R) = (R^m\circ R^n)\circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切$m,n\in\mathrm{N}$ 有 $R^m\circ R^n = R^{m+n}$.

幂运算的性质

（2） 对给定的 $m \in N$，关于 n 进行归纳。

当 $n = 0$ 时，$(R^{\mathrm{m}})^{0} = I_{\mathrm{A}} = R^{0} = R^{\mathrm{m}\cdot 0}$。

假设 $(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} = R^{\mathrm{mn}}$，则

$$(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}+1} = (R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} \circ R^{\mathrm{m}}$$

$$= R^{\mathrm{mn}} \circ R^{\mathrm{m}}$$

$$= R^{\mathrm{mn}+\mathrm{m}} = R^{\mathrm{m}(\mathrm{n}+1)}。$$

所以对一切 m、$n \in N$，$(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} = R^{\mathrm{mn}}$。

幂运算的性质

定理7.8 设R是A上的关系, 若存在自然数 s, t $(s<t)$ 使得 $R^s=R^t$, 则

(1) 对任何 $k\in\mathrm{N}$有 $R^{s+k}=R^{t+k}$

(2) 对任何 k, $i\in\mathrm{N}$有 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中 $p=t-s$

(3) 令$S=\{R^0,R^1,\ldots,R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q\in\mathrm{N}$ 有$R^q\in\mathrm{S}$

证 (1) $R^{s+k}=R^s\circ R^k=R^t\circ R^k=R^{t+k}$

(2) 对k归纳. 若$k=0$, 则有 $R^{s+0p+i}=R^{s+i}$

假设 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中$p=t-s$, 则

$R^{s+(k+1)p+i}=R^{s+kp+i+p}=R^{s+kp+i}\circ R^p$

$=R^{s+i}\circ R^p=R^{s+p+i}=R^{s+t-s+i}=R^{t+i}=R^{s+i}$

由归纳法命题得证.

(3) 任取 $q\in\mathrm{N}$,

若 $q<t$, 显然有 $R^q\in S$,

若$q\geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$q=s+kp+i$, 其中

$0\leq i\leq p-1$.

于是 $R^q=R^{s+kp+i}=R^{s+i}$

而 $s+i\leq s+p-1=s+t-s-1=t-1$

从而证明了 $R^q\in S$.

7.4 关系的性质

定义7.11 设 R 为A上的关系,

(1) 若 $\forall x(x\in A\rightarrow <x,x>\in R)$, 则称 R 在 A 上是**自反**的.

(2) 若 $\forall x(x\in A\rightarrow <x,x>\notin R)$, 则称 R 在 A 上是**反自反**的.

实例:

自反: 全域关系E_A, 恒等关系I_A, 小于等于关系L_A, 整除关系D_A

反自反: 实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系.

$A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3是A上的关系, 其中

$R_1 = \{<1,1>,<2,2>\}$

$R_2 = \{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>\}$

$R_3 = \{<1,3>\}$

R_2 自反 , R_3 反自反, R_1既不是自反的也不是反自反的.

对称性与反对称性

定义7.12 设 R 为 A上的关系,

(1) 若$\forall x\forall y(x,y\in A\wedge<x,y>\in R\rightarrow<y,x>\in R)$, 则称 R 为 A上**对称**的关系.

(2) 若$\forall x\forall y(x,y\in A\wedge<x,y>\in R\wedge<y,x>\in R\rightarrow x=y)$, 则称 R 为A上的**反对称**关系.

实例：对称关系：A上的全域关系E_A, 恒等关系I_A和空关系$\varnothing$

反对称关系：恒等关系I_A和空关系也是A上的反对称关系.

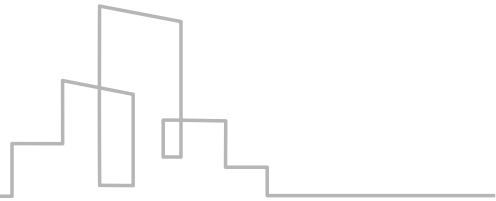
设$A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3和R_4都是A上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$, $R_2=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>\}$

$R_3=\{<1,2>,<1,3>\}$, $R_4=\{<1,2>,<2,1>,<1,3>\}$

R_1：对称和反对称； R_2：只有对称； R_3：只有反对称； R_4：不对称、不反对称

传递性



定义7.13 设R为A上的关系, 若 $\forall x\forall y\forall z(x,y,z\in A\wedge<x,y>\in R\wedge<y,z>\in R\rightarrow<x,z>\in R)$,

则称 R 是A上的传递关系.

实例： A上的全域关系 E_A,恒等关系 I_A和空关系 $\varnothing$，小于等于和小于关系，整除关系，包含与真包含关系

设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3是A上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$

$R_2=\{<1,2>,<2,3>\}$

$R_3=\{<1,3>\}$

R_1和R_3是A上的传递关系, R_2不是A上的传递关系.

关系性质成立的充要条件

定理7.9 设R为A上的关系, 则

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

(2) R 在A上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \varnothing$

(3) R 在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

(5) R 在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

证明

证明 只证(1)、(3)、(4)、(5)

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

必要性

任取$<x,y> \in I_A$, 由I_A的定义，得到$x,y \in A \wedge x=y$；由于R 在A上自反必有

$<x,x> \in R$，从而$<x,y> \in R$

从而证明了$I_A \subseteq R$

充分性.

任取x, 有

$$x \in A \Rightarrow <x,x> \in I_A \Rightarrow <x,x> \in R$$

根据自反的定义，R 在A上是自反的.

证明

(3) R 在A上对称当且仅当 $R=R^{-1}$

必要性.

任取$<x,y>$,

$<x,y>\in R \Leftrightarrow <y,x>\in R \Leftrightarrow <x,y>\in R^{-1}$

所以 $R = R^{-1}$

充分性.

任取$<x,y>$, 由$R = R^{-1}$得

$<x,y>\in R \Rightarrow <y,x>\in R^{-1} \Rightarrow <y,x>\in R$

所以R在A上是对称的

证明

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

必要性. 任取$<x,y>$, 有

$$<x,y>\in R\cap R^{-1} \Rightarrow <x,y>\in R\wedge <x,y>\in R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,y>\in R\wedge <y,x>\in R \Rightarrow x=y \wedge x,y\in A$$

$$\Rightarrow <x,y>\in I_A$$

这就证明了$R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

充分性.

任取$<x,y>$,

$$<x,y>\in R\wedge <y,x>\in R \Rightarrow <x,y>\in R\wedge <x,y>\in R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,y>\in R\cap R^{-1} \Rightarrow <x,y>\in I_A$$

$$\Rightarrow x=y$$

从而证明了R在A上是反对称的.

证明

(5) R 在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

必要性.

任取$\langle x,y\rangle$有

$\langle x,y\rangle \in R \circ R$

$\Rightarrow \exists t\ (\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in R)$

$\Rightarrow \langle x,y\rangle \in R$

所以 $R \circ R \subseteq R$

充分性.

任取$\langle x,y\rangle, \langle y,z\rangle \in R$, 则

$\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in R$

$\Rightarrow \langle x,z\rangle \in R \circ R \Rightarrow \langle x,z\rangle \in R$

所以 R 在 A上是传递的

关系性质的三种等价条件

性质	集合条件	关系矩阵	关系图
自反	$I_A \subseteq R$	主对角线全为1	每个顶点都有自环
反自反	$R \cap I_A = \varnothing$	主对角线全为0	每个顶点都无自环
对称	$R = R^{-1}$	$M = M^T$（对称矩阵）	每条边都有反向边
反对称	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$i \neq j$ 时，m_{ij}、m_{ji}不能同时为1	两点之间有边,是一条有向边
传递	$R \circ R \subseteq R$	M^2中1位置，M中相应位置都是1	有 x 到 y、y 到 z 的边， 就有 x 到 z 的边

关系的性质与运算之间的联系

运算	自反	反自反	对称	反对称	传递
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

前提：参与运算的关系都具有所考察的性质。

√ 表示运算结果仍具有该性质，× 表示不一定保持。

例题

设 $A=\{1,2,\ldots,10\}$，$R=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \text{ 且 } x+y=10\}$。

判断 R 的自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

解 不自反：$1\in A$，但 $\langle 1,1\rangle \notin R$。

不反自反：$\langle 5,5\rangle \in R$。

对称：$x+y=10 \Rightarrow y+x=10$。

不反对称：$\langle 3,7\rangle$、$\langle 7,3\rangle \in R$，但 $3\neq 7$。

不传递：$\langle 3,7\rangle$、$\langle 7,3\rangle \in R$，但 $\langle 3,3\rangle \notin R$。

7.5 关系的闭包

主要内容

- 闭包定义
- 闭包的构造方法
  - 集合表示
  - 矩阵表示
  - 图表示
- 闭包的性质

闭包定义

定义7.14 设R是非空集合A上的关系, R的**自反(对称或传递)闭包**是A上的关系R', 使得R'满足以下条件:

(1) R'是自反的(对称的或传递的)

(2) $R \subseteq R'$

(3) 对A上任何包含R的自反(对称或传递)关系R'' 有$R' \subseteq R''$

R的自反闭包记作$r(R)$, 对称闭包记作$s(R)$, 传递闭包记作$t(R)$.

定理7.10 设R为A上的关系, 则有

(1) $r(R)=R \cup R^0$

(2) $s(R)=R \cup R^{-1}$

(3) $t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$

说明: 对有穷集$A(|A|=n)$上的关系, (3)中的并最多不超过R^n

证明

证(1) $r(R)=R\cup R^0$

$R \cup I_A$ 包含 R，且由于 $I_A \subseteq R \cup I_A$，它是自反的。

若 R' 是包含 R 的自反关系，则 $R \subseteq R'$ 且 $I_A \subseteq R'$，

故 $R \cup I_A \subseteq R'$。所以 $r(R) = R \cup I_A$。

证明

证(3) 另 $T=R\cup R^2\cup R^3\cup\dots$

- T 传递：任取$<x,y>,<y,z>$, 则

  $<x,y>\in R\cup R^2\cup\dots\wedge<y,z>\in R\cup R^2\cup\dots$

  $\Rightarrow \exists t\,(<x,y>\in R^t)\wedge\exists s(<y,z>\in R^s)$

  $\Rightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,z>\in R^t\circ R^s)$

  $\Rightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,z>\in R^{t+s})$

  $\Rightarrow <x,z>\in R\cup R^2\cup\dots$

从而$R\cup R^2\cup\dots$是传递的.

- $R\subseteq T$ 显然

- 任取对于A上任何包含R的传递关系R'，证$T\subseteq R'$

  对正整数 n 归纳，证明 $R^n\subseteq R'$。

  $n=1$ 时，$R\subseteq R'$。

  若 $R^n\subseteq R'$，则 $R^{n+1}=R^n\circ R\subseteq R'\circ R'\subseteq R'$。

  因此 $R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots\subseteq R'$

闭包的矩阵表示和图表示

设关系R, $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系矩阵分别为M, M_r, M_s和 M_t

则　　$M_r=M+E$　$M_s=M+M'$　　$M_t=M+M^2+M^3+\ldots$

E 是单位矩阵, M'是 转置矩阵，相加时使用逻辑加.

设关系R, $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系图分别记为G, G_r, G_s, G_t, 则G_r, G_s, G_t的顶点集与 G 的顶点集相等. 除了G 的边以外, 以下述方法添加新的边:

(1) 考察G 的每个顶点, 若没环就加一个环，得到G_r

(2) 考察G 的每条边, 若有一条 x_i到 x_j的单向边, $i\neq j$, 则在G中加一条 x_j到 x_i的反向边, 得到G_s

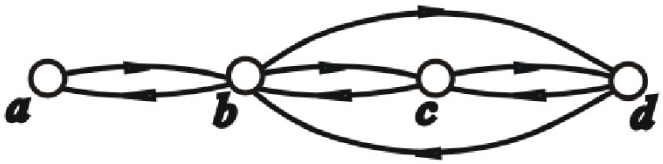
(3) 考察G 的每个顶点 x_i, 找 x_i可达的所有顶点 x_j(允许$i=j$)，如果没有从 x_i 到 x_j 的边, 就加上这条边, 得到图G_t

实例

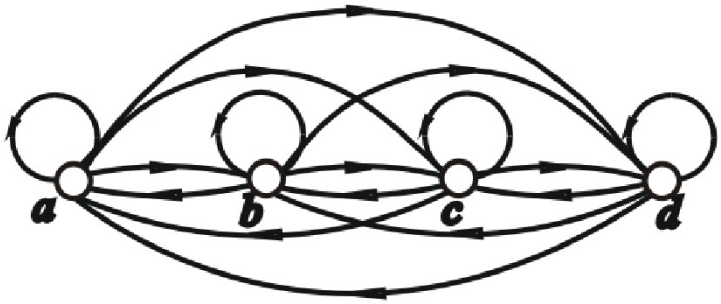
例 设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$, R和$r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系图如下图所示.

R

$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$

实例

设 $A=\{a,b,c,d\}$，$R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle,\langle d,b\rangle\}$，求 $r(R)$、$s(R)$、$t(R)$。

自反闭包 补齐缺少的自环：

$r(R)=R\cup\{\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle d,d\rangle\}$。

对称闭包 补齐反向边：$s(R)=R\cup\{\langle b,a\rangle,\langle b,d\rangle\}$。

传递闭包 补齐可达边：

$t(R)=R\cup\{\langle a,c\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle d,c\rangle\}$。

其中 b、c 构成回路，因此传递闭包中出现 $\langle b,b\rangle$ 和 $\langle c,c\rangle$。

闭包的性质

定理7.11 设R是非空集合A上的关系, 则

(1) R是自反的当且仅当 $r(R)=R$.

(2) R是对称的当且仅当 $s(R)=R$.

(3) R是传递的当且仅当 $t(R)=R$.

定理7.12 设R_1和R_2是非空集合A上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

证明 略

闭包的性质

定理7.13 设R是非空集合A上的关系,

(1) 若R是自反的, 则 $s(R)$ 与 $t(R)$ 也是自反的

(2) 若R是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的

(3) 若R是传递的, 则 $r(R)$ 是传递的.

说明：如果需要进行多个闭包运算，比如求R的自反、对称、传递的闭包$tsr(R)$，运算顺序如下：

$$tsr(R) = rts(R) = trs(R)$$

证明 略

7.6 等价关系与划分

主要内容

- 等价关系的定义与实例
- 等价类及其性质
- 商集与集合的划分
- 等价关系与划分的一一对应

等价关系的定义与实例

定义7.15 设 R 为非空集合 A 上的关系。若 R 是自反的、对称的和传递的，则称 R 为 A 上的**等价关系**。

若 xRy，称 x 等价于 y，记作 $x \sim y$。

实例 $A=\{1,2,\ldots,8\}$，$R=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \wedge x\equiv y \pmod 3\}$。

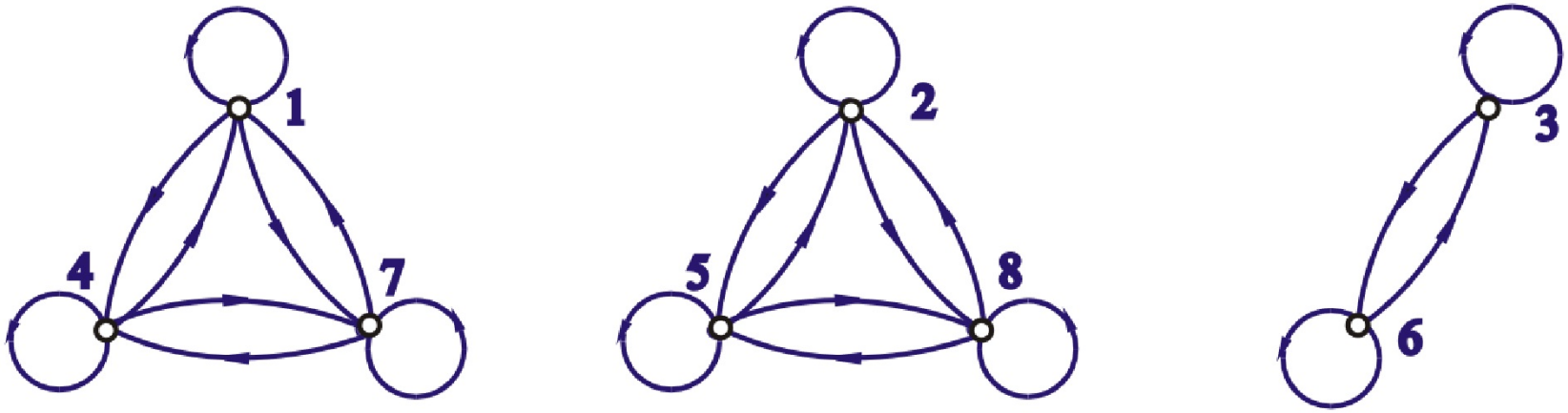
$x\equiv y \pmod 3$ 表示 x、y 除以3的余数相同。

自反性 对任意 $x\in A$，有 $x\equiv x \pmod 3$。

对称性 若 $x\equiv y \pmod 3$，则 $y\equiv x \pmod 3$。

传递性 若 $x\equiv y \pmod 3$、$y\equiv z \pmod 3$，则 $x\equiv z \pmod 3$。

等价关系的实例



模 3 等价关系的关系图

等价类定义

定义7.16 设 R 为非空集合 A 上的等价关系，对任意 $x \in A$，令

$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$。

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的**等价类**，简称 x 的等价类，记作 $[x]$ 或 $\bar{x}$。

实例 $A = \{1,2,\ldots,8\}$ 上模3等价关系的等价类为：

$[1] = [4] = [7] = \{1,4,7\}$。

$[2] = [5] = [8] = \{2,5,8\}$。

$[3] = [6] = \{3,6\}$。

等价类的性质

定理7.14 设 R 是非空集合 A 上的等价关系。

(1) 对任意 $x \in A$，$[x]$ 是 A 的非空子集。

(2) 若 xRy，则 $[x] = [y]$。

(3) 若 $\neg(xRy)$，则 $[x] \cap [y] = \varnothing$。

(4) $\cup\{[x] \mid x \in A\} = A$。

证(1) 由定义 $[x] \subseteq A$，又由自反性 $x \in [x]$，故 $[x]$ 非空。

证(2) 若 $z \in [x]$，则 xRz。结合 xRy、对称性与传递性可得 yRz，故 $z \in [y]$，即 $[x] \subseteq [y]$。同理 $[y] \subseteq [x]$，所以 $[x] = [y]$。

等价类的性质

(3) 若 $\neg(xRy)$，则 $[x] \cap [y] = \varnothing$。 (4) $\cup\{[x] \mid x \in A\} = A$。

证(3) 假设 $[x] \cap [y] \neq \varnothing$，取 $z \in [x] \cap [y]$。

则 xRz、yRz，由对称性得到 zRy，再由传递性得到 xRy。

这与 $\neg(xRy)$ 矛盾，故 $[x] \cap [y] = \varnothing$。

证(4) 每个等价类都是 A 的子集，故 $\cup\{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$。

反之，任取 $y \in A$，由自反性知 $y \in [y]$，

所以 $y \in \cup\{[x] \mid x \in A\}$，即 $A \subseteq \cup\{[x] \mid x \in A\}$。

综上，$\cup\{[x] \mid x \in A\} = A$。

划分

- “物以类聚, 人以群分”. 分类是计算机的重要处理之一, 分类的依据是什么呢? 正是事物之间的关系.
- 引进等价关系就是为了对集合中的元素进行分类.

定义7.18 设A为非空集合, 若A的子集族$\pi(\pi \subseteq P(A))$满足:

(1) $\varnothing \notin \pi$

(2) $\forall x \forall y(x,y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \varnothing)$

(3) $\cup \pi = A$

则称π是A的一个划分, 称π中的元素为A的划分块.

划分块也就是所谓的MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)原则, 即“不重不漏”.

实例

例 设 $A=\{a,b,c,d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$如下:

$\pi_1=\{\{a,b,c\},\{d\}\}$

$\pi_2=\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$

$\pi_3=\{\{a\},\{a,b,c,d\}\}$

$\pi_4=\{\{a,b\},\{c\}\}$

$\pi_5=\{\varnothing,\{a,b\},\{c,d\}\}$

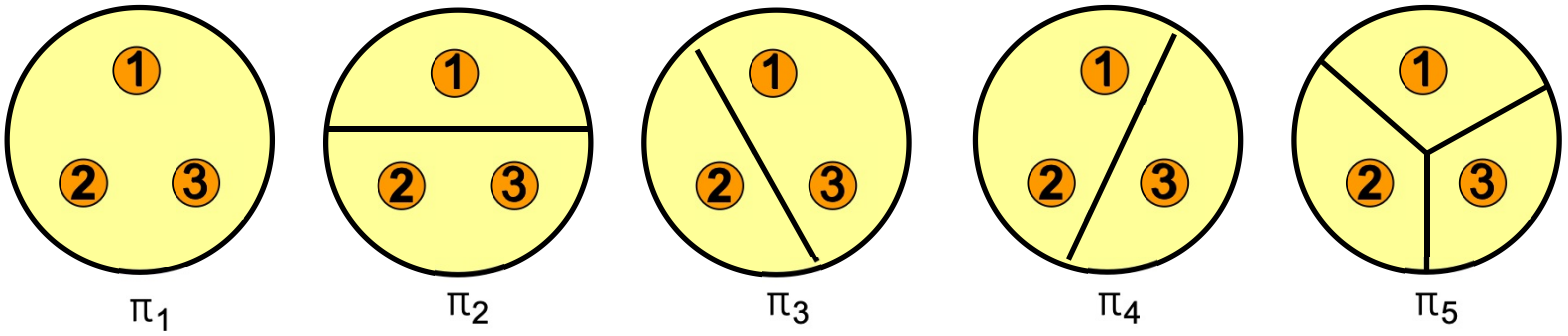
$\pi_6=\{\{a,\{a\}\},\{b,c,d\}\}$

则 π_1和 π_2是A的划分, 其他都不是A的划分.

实例

例 给出 $A = \{1,2,3\}$ 上的所有等价关系。

解 先做出A的划分, 从左到右分别记作 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5$.



π_1对应 E_A, π_5 对应 I_A, π_2, π_3 和 π_4分别对应 R_2, R_3和 R_4.

$R_2=\{<2,3>,<3,2>\}\cup I_A$

$R_3=\{<1,3>,<3,1>\}\cup I_A$

$R_4=\{<1,2>,<2,1>\}\cup I_A$

商集

定义7.17 设 R 为非空集合A上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的**商集**, 记做A/R, $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$

实例 设 $A=\{1,2,\ldots,8\}$，A关于模3等价关系R的商集为

$$A/R = \{\{1,4,7\}, \{2,5,8\}, \{3,6\}\}$$

A关于恒等关系和全域关系的商集为:

$$A/I_A = \{\{1\}, \{2\}, \ldots, \{8\}\}, \quad A/E_A = \{\{1,2,\ldots,8\}\}$$

商集A/R就是A上关于R的其中一个划分, 其元素$[a]$即划分块.

集合A上的划分集与等价关系集构成一一对应, 这表明“划分”和“等价关系”的概念, 在本质上是相同的.

练习

设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义等价关系 R：

$\langle u,v\rangle R\langle x,y\rangle \Leftrightarrow u+y=x+v$。求 $(A\times A)/R$。

练习

设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义等价关系 R：

$\langle u,v\rangle\ R\ \langle x,y\rangle \Leftrightarrow u+y=x+v$。求 $(A\times A)/R$。

解 等价条件为 $u-v=x-y$，故按坐标差划分。

坐标差	等价类
-3	$\{\langle 1,4\rangle\}$
-2	$\{\langle 1,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}$
-1	$\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,4\rangle\}$
0	$\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}$
1	$\{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,3\rangle\}$
2	$\{\langle 3,1\rangle, \langle 4,2\rangle\}$
3	$\{\langle 4,1\rangle\}$

商集由上述7个等价类组成。

7.7 偏序关系

主要内容

- 偏序关系
  - 偏序关系的定义
  - 偏序关系的实例
- 偏序集与哈斯图
- 偏序集中的特殊元素及其性质

极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、最小上界、最大下界

定义与实例

定义7.19

偏序关系：非空集合A上的自反、**反**对称和传递的关系，记作$\preccurlyeq$. 设$\preccurlyeq$为偏序关系, 如果 $<x, y> \in \preccurlyeq$, 则记作 $x \preccurlyeq y$, 读作 x “小于或等于” y.

实例

集合A上的恒等关系 I_A是 A上的偏序关系.

小于或等于关系, 整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系.

相关概念

定义7.20 设 R 为非空集合A上的偏序关系,

(1) $x, y \in A$, x与y**可比** $\Leftrightarrow$ $x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x$

(2) 任取元素 x 和 y, 可能有下述几种情况发生:

$x \preccurlyeq y$ (或 $y \preccurlyeq x$), $x = y$, x与y不是可比的

定义7.21 R 为非空集合A上的偏序关系, $\forall x,y \in A$, x与y都是可比的, 则称R为**全序**（或线序）

实例：数集上的小于或等于关系是全序关系, 整除关系不是正整数集合上的全序关系

定义7.22 $x,y \in A$, 如果 $x \preccurlyeq y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x \preccurlyeq z \preccurlyeq y$, 则称 y**覆盖**x.

例如$\{1,2,4,6\}$集合上整除关系, 2覆盖1, 4和6覆盖2, 4不覆盖1.

偏序集与哈斯图

定义7.23 集合A和A上的偏序关系$\preccurlyeq$一起叫做**偏序集**, 记作 $<A,\preccurlyeq>$.

实例: $<Z,\leq>$, $<P(A),R_{\subseteq}>$

哈斯图: 利用偏序关系的自反、反对称、传递性进行简化的关系图

特点:

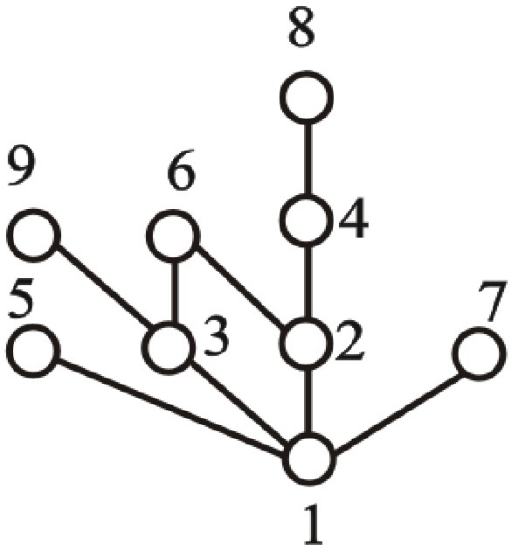
(1) 每个结点没有环

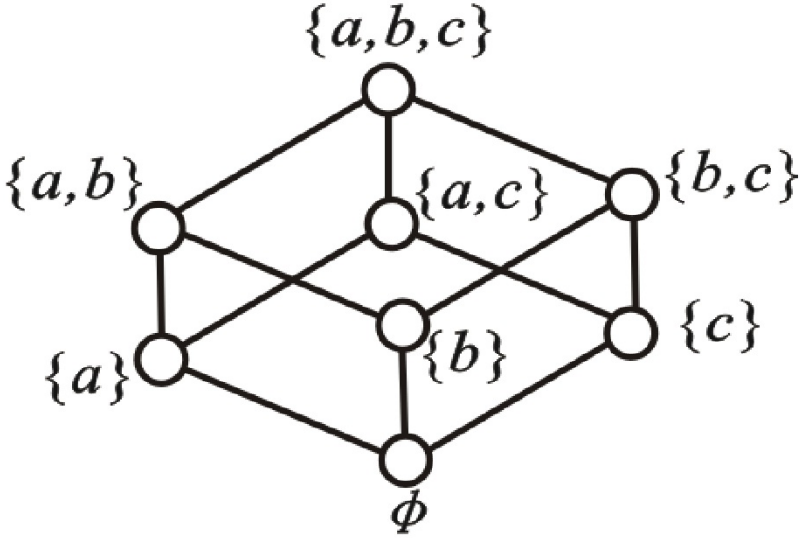
(2) 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素的顺序在前

(3) 具有覆盖关系的两个结点之间连边

实例

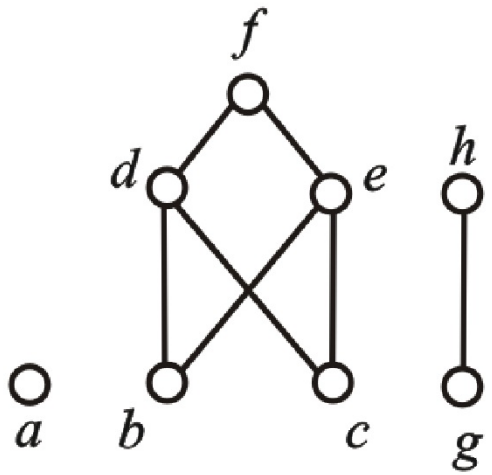
例 偏序集<{1,2,3,4,5,6,7,8,9}, R整除>和<$P(\{a,b,c\}),R_{\subseteq}$>的哈斯图.





实例

例 已知偏序集<A,R>的哈斯图如下图所示, 试求出集合A和关系R的表达式.



解 $A=\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$R=\{<b,d>,<b,e>,<b,f>,<c,d>,<c,e>,<c,f>,<d,f>,<e,f>,<g,h>\}\cup I_A$

偏序集中的特殊元素

定义7.24 设$<A,\preccurlyeq>$为偏序集, $\varnothing \neq B \subseteq A$, $y \in B$

(1) 若$\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$成立, 则称 y 为B的最小元

(2) 若$\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$成立, 则称 y 为B的最大元

(3) 若$\forall x(x \in B \wedge x \preccurlyeq y \rightarrow x=y)$成立, 则称 y 为B的极小元

(4) 若$\forall x(x \in B \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x=y)$成立, 则称 y 为B的极大元

性质:

(1) 对于有穷集，极小元和极大元一定存在，可能存在多个.

(2) 最小元和最大元不一定存在，如果存在一定唯一.

(3) 最小元一定是极小元；最大元一定是极大元.

(4) 孤立结点既是极小元，也是极大元.

偏序集中的特殊元素

定义7.25 设$<A, \preccurlyeq>$为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$

(1) 若$\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$成立, 则称$y$为$B$的**上界**

(2) 若$\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$成立, 则称$y$为$B$的**下界**

(3) 令$C = \{y \mid y$为B的上界$\}$, C的最小元为B的**最小上界**或**上确界**

(4) 令$D = \{y \mid y$为B的下界$\}$, D的最大元为B的**最大下界**或**下确界**

性质:

(1) 下界、上界、下确界、上确界不一定存在

(2) 下界、上界存在不一定唯一

(3) 下确界、上确界如果存在，则唯一

(4) 集合的最小元是其下确界，最大元是其上确界；反之不对.

实例

例　设偏序集$<A,\preccurlyeq>$，求A的极小元、最小元、极大元、最大元，设$B=\{b,c,d\}$, 求B的下界、上界、下确界、上确界.

解

极小元：a, b, c, g;

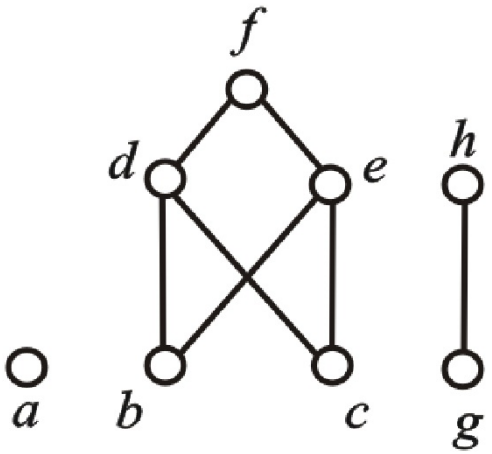
极大元：a, f, h;

没有最小元与最大元.

B的下界和最大下界都不存在;

上界有 d 和 f,

最小上界为 d.



实例

例 设 $|X| = n \geq 2$，$A = P(X) - \{\varnothing\} - \{X\}$。

考察偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 的最大元、最小元、极大元与极小元。

解 不存在最大元：如果 M 包含所有非空真子集，

它必须包含 X 的每个元素，即 $M = X$，但 $X \notin A$。

不存在最小元：它必须包含于每个单元集，只能是 $\varnothing$，但 $\varnothing \notin A$。

极小元 为所有单元集 $\{x\}$，其中 $x \in X$。

极大元 为所有少一个元素的集合 $X - \{x\}$，其中 $x \in X$。

实例

设 $A=\{1,2,3,4,6,8,16,48,72\}$，$B=\{2,4,6,8\}$，

以整除关系作为 A 上的偏序。求 B 的上界、下界、上确界和下确界。

解 上界是在 A 中能被 B 的每个元素整除的数：$\{48,72\}$。

下界是在 A 中能整除 B 的每个元素的数：$\{1,2\}$。

下确界 为2，因为2是下界集合在整除偏序下的最大元。

上确界 不存在，因为48、72互不可比，上界集合没有最小元。

虽然 $lcm(2,4,6,8)=24$，但 $24\notin A$，不能作为该偏序集中的上确界。

总结

主要内容

- 有序对与笛卡儿积的定义与性质
- 二元关系、从A到B的关系、A上的关系
- 关系的表示法：关系表达式、关系矩阵、关系图
- 关系的运算：定义域、值域、域、逆、合成、限制、像、幂
- 关系运算的性质: A上关系的自反、反自反、对称、反对称、传递的性质
- A上关系的自反、对称、传递闭包
- A上的等价关系、等价类、商集与A的划分
- A上的偏序关系与偏序集

基本要求

- 熟练掌握关系的三种表示法
- 能够判定关系的性质（等价关系或偏序关系）
- 掌握含有关系运算的集合等式
- 掌握等价关系、等价类、商集、划分、哈斯图、偏序集等概念
- 计算$A\times B$, dom R, ran$R$, fld$R$, R^{-1}, $R\circ S$, R^n , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$
- 求等价类和商集A/R
- 给定A的划分π，求出π 所对应的等价关系
- 求偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界、下确界
- 掌握基本的证明方法
  证明涉及关系运算的集合等式
  证明关系的性质、证明关系是等价关系或偏序关系

练习1

1．设$A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{<x,y> \mid x, y \in A$且$x+2y \leq 6\}$,

$S = \{<1,2>, <1,3>, <2,2>\}$,

求:

(1) R的集合表达式

(2) R^{-1}

(3) dom R, ran R, fld R

(4) $R \circ S$, R^3

(5) $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$

解答

(1) $R = \{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,1>\}$

(2) $R^{-1} = \{<1,1>, <2,1>, <1,2>, <2,2>, <1,3>\}$

(3) $\mathrm{dom}R = \{1, 2, 3\}$, $\mathrm{ran}R = \{1,2\}$, $\mathrm{fld}R = \{1, 2, 3\}$

(4) $R \circ S = \{<1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$

$R^3 = \{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,1>, <3,2>\}$

(5) $r(R) = \{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,1>, <3,3>\}$

$s(R) = \{<1,1>,<1,2>,<2,1>, <2,2>, <3,1>, <1,3>\}$

$t(R) = \{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,1>, <3,2>\}$

练习2

设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义关系 R：

$\langle x,y\rangle R\langle u,v\rangle \Leftrightarrow x+y=u+v$。求 R 导出的划分。

解答

设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义关系 R：

$\langle x,y\rangle R\langle u,v\rangle \Leftrightarrow x+y=u+v$。求 R 导出的划分。

解 按坐标和 2、3、4、5、6、7、8，将 $A\times A$ 分成7个等价类。

$(A\times A)/R=\{\ \{\langle 1,1\rangle\},\ \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\},$

$\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,1\rangle\},$

$\{\langle 1,4\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,1\rangle\},$

$\{\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,2\rangle\},$

$\{\langle 3,4\rangle,\langle 4,3\rangle\},\ \{\langle 4,4\rangle\}\ \}$。

练习3

3．设R是Z上的模 n 等价关系, 即

$$x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y (\mathrm{mod} n),$$

试给出由R确定的Z的划分π.

解答

3．设R是Z上的模 n 等价关系, 即

$$x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y (\mathrm{mod} n),$$

试给出由R确定的Z的划分π.

解　设除以 n 余数为 r 的整数构成等价类 $[r]$，则

$$[r] = \{ kn+r \mid k \in \mathbf{Z} \},\ r = 0, 1, \ldots, n-1$$

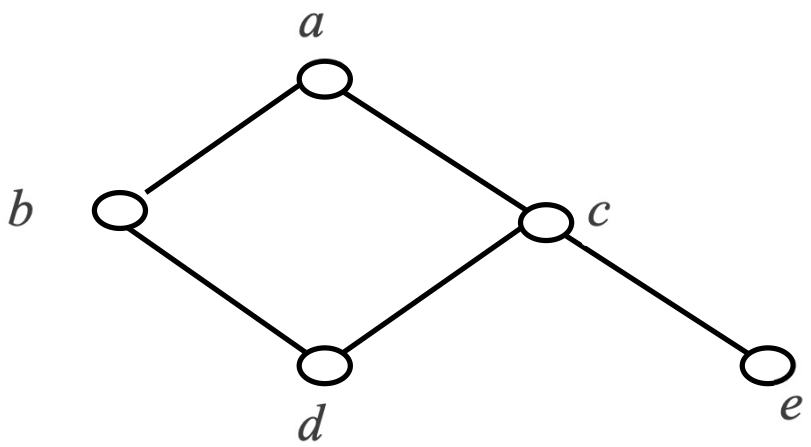
$$\pi = \{ [r] \mid r = 0, 1, \ldots, n-1 \}$$

练习4

4．设偏序集 $<A, R>$ 的哈斯图如图所示.

(1) 写出A和R的集合表达式

(2) 求该偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元



解答

4．设偏序集 $<A, R>$ 的哈斯图如图所示.

(1) 写出A和R的集合表达式

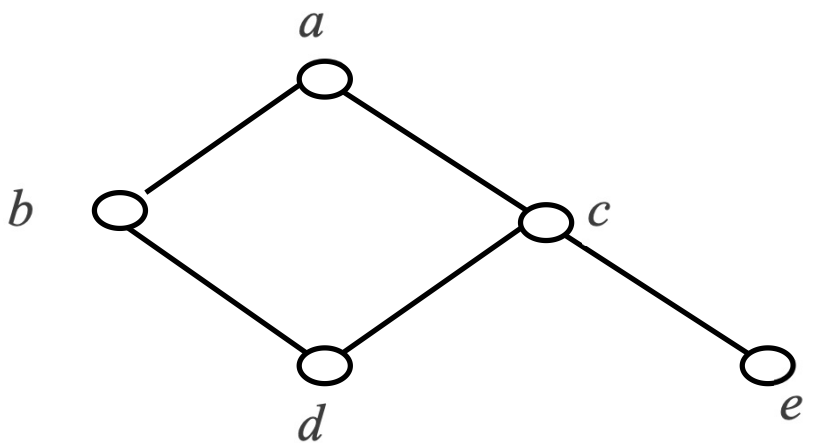
(2) 求该偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元

解

(1) $A = \{a, b, c, d, e\}$

$R = \{<d,b>, <d,a>, <d,c>,$
$<e,c>, <e,a>, <b,a>,$
$<c,a>\} \cup I_A$

(2) 极大元和最大元是a,
极小元是d, e;
没有最小元.



练习5

5. 设R是A上的二元关系， 设

$$S = \{<a,b> \mid \exists c(<a,c> \in R \wedge <c,b> \in R)\}.$$

证明如果R是等价关系，则S也是等价关系。

解答

5. 设R是A上的二元关系， 设

$$S=\{<a,b>\mid \exists c(<a,c>\in R\wedge <c,b>\in R)\}.$$

证明如果R是等价关系，则S也是等价关系。

证 R是A上的等价关系.

(1) 证自反　任取x,

$$x\in A \Rightarrow <x,x>\in R \Rightarrow \exists x\,(<x,x>\in R\wedge <x,x>\in R) \Rightarrow <x,x>\in S$$

(2) 证对称　任取$<x,y>$,

$$<x,y>\in S \Rightarrow \exists c(<x,c>\in R\wedge <c,y>\in R)$$

$$\Rightarrow \exists c\,(<c,x>\in R\wedge <y,c>\in R) \Rightarrow <y,x>\in S$$

(3) 证传递　任取$<x,y>$, $<y,z>$,

$$<x,y>\in S \wedge <y,z>\in S$$

$$\Rightarrow \exists c\,(<x,c>\in R\wedge <c,y>\in R) \wedge \exists d\,(<y,d>\in R\wedge <d,z>\in R)$$

$$\Rightarrow <x,y>\in R\wedge <y,z>\in R \Rightarrow <x,z>\in S$$

练习6

6．设偏序集$<A,R>$和$<B,S>$，定义$A\times B$上二元关系T:

$<x,y>T<u,v> \Leftrightarrow xRu \wedge ySv$

证明T为偏序关系.

解答

6．设偏序集$<A,R>$和$<B,S>$，定义$A\times B$上二元关系T:

$<x,y>T<u,v> \Leftrightarrow xRu \wedge ySv$

证明T为偏序关系.

证 (1) 自反性 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in A\times B \Rightarrow x\in A\wedge y\in B \Rightarrow xRx\wedge ySy \Rightarrow <x,y>T<x,y>$

(2) 反对称性 任取$<x,y>,<u,v>$

$<x,y>T<u,v>\wedge<u,v>T<x,y> \Rightarrow xRu \wedge ySv \wedge uRx \wedge vSy$

$\Rightarrow (xRu \wedge uRx) \wedge (ySv \wedge vSy) \Rightarrow x=u \wedge y=v$

$\Rightarrow <x,y>=<u,v>$

(3) 传递性 任取$<x,y>,<u,v>, <w,t>$

$<x,y>T<u,v>\wedge<u,v>T<w,t> \Rightarrow xRu \wedge ySv \wedge uRw \wedge vSt$

$\Rightarrow (xRu \wedge uRw) \wedge (ySv \wedge vSt) \Rightarrow xRw \wedge ySt$

$\Rightarrow <x,y>T<w,t>$

关系性质的证明方法

1. 证明R在A上自反

   任取x,

   $x \in A \Rightarrow$ …… $\Rightarrow \langle x,x \rangle \in R$

   前提　　推理过程　　结论

2. 证明R在A上对称

   任取$\langle x,y \rangle$,

   $\langle x,y \rangle \in R \Rightarrow$ …… $\Rightarrow \langle y,x \rangle \in R$

   前提　　推理过程　　结论

关系性质的证明方法

3. 证明R在A上反对称

任取$\langle x,y\rangle$，

$\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,x\rangle\in R \Rightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow x=y$

前提　　推理过程　　结论

4. 证明R在A上传递

任取$\langle x,y\rangle,\langle y,z\rangle$，

$\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R \Rightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow \langle x,z\rangle\in R$

前提　　推理过程　　结论

练习7

7．R,S为A上的关系，证明 $R\subseteq S \Rightarrow t(R) \subseteq t(S)$

解答

7．R,S为A上的关系，证明 $R\subseteq S \Rightarrow t(R) \subseteq t(S)$

证　只需证明对于任意正整数n, $R^n \subseteq S^n$. 对n归纳.

n=1, 显然为真.

假设对于n，命题为真，任取$<x,y>$

$$
\begin{aligned}
& <x,y>\in R^{n+1} \\
\Rightarrow\ & <x,y>\in R^n \circ R \\
\Rightarrow\ & \exists t\ (<x,t>\in R^n \wedge <t,y>\in R) \\
\Rightarrow\ & \exists t\ (<x,t>\in S^n \wedge <t,y>\in S) \\
\Rightarrow\ & <x,y>\in S^n \circ S \\
\Rightarrow\ & <x,y>\in S^{n+1}
\end{aligned}
$$

关系等式或包含式的证明方法

- 数学归纳法（主要用于幂运算）
- 证明中用到关系运算的定义和公式, 如：

$x \in \mathrm{dom}R \Leftrightarrow \exists y(<x,y> \in R)$

$y \in \mathrm{ran}R \Leftrightarrow \exists x(<x,y> \in R)$

$<x,y> \in R \Leftrightarrow <y,x> \in R^{-1}$

$<x,y> \in R \circ S \Leftrightarrow \exists t\ (<x,t> \in R \wedge <t,y> \in S)$

$<x,y> \in R \upharpoonright A \Leftrightarrow x \in A \wedge <x,y> \in R$

$y \in R[A] \Leftrightarrow \exists x\ (x \in A \wedge <x,y> \in R)$

$r(R) = R \cup I_A$

$s(R) = R \cup R^{-1}$

$t(R) = R \cup R^2 \cup \ldots$